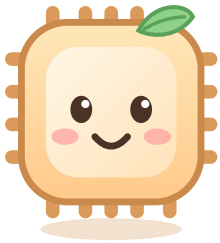
职业道德与工程伦理 · 课程桌游 · 纸牌版规则书

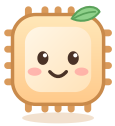


芯途抉择

一款关于成长与选择的工程伦理桌游

2–6 人　10 岁以上　约 30 分钟

芯片设计 › 晶圆制造 › 封装测试 › 终端应用



你是一名刚入职的芯片工程师。沿着芯片产业链一路成长：攒技术、做项目、拿奖杯。路上会遇到**没有标准答案**的两难选择——走捷径来钱快，却会埋下「隐患」；守住底线要付出代价，却能赢得信任。
你会成为怎样的工程师？

30 秒看懂怎么玩

- **掷骰子走格子**，停在哪格做哪格的事
- **攒技术做项目**，项目奖杯最值钱
- **伦理困境二选一**，大家先猜你会选啥
- **捷径会埋隐患卡**，什么时候爆、爆多大全靠运气

还有线上版！
手机扫码或打开 https://pxr-66.github.io/ethics-boardgame/
3–6 人联机，带 3D 棋盘、新手教程和自动计分；线上版里也可以给游戏评分、写评论。

制作小组：蒙浩煦　文俊杰　林龙鑫　罗家宇　杨帆　罗富元

1 目标和准备

你的目标

游戏结束时，**总分最高**的人成为「MVP 工程师」。

总分 = 金币×1 + 技术×1 + 星星×2 + 奖杯×5

但要小心：选捷径拿到的**隐患卡**会在最后翻开扣分；**行业信任**是大家共用的，有人走捷径，所有人都可能受连累。

配件

棋盘（24 格） 1	角色卡 6	困境卡（+3 张空白） 12
事件卡（+2 张空白） 12	机遇卡 9	隐患卡 18
猜猜卡（A/B） 6 套	先手玩家卡 1	信任标记 1
金币 / 技术 / 星星 / 奖杯代币 若干	棋子 + 骰子 6+1	计分表 1

开局准备

1. **摆棋盘。**把**信任标记**放在棋盘中间信任条的「6」上。
2. **放牌堆。**困境、事件、机遇、隐患四种卡分别洗匀，面朝下放在棋盘中间对应的位置。
3. **选角色。**每人选一张角色卡（也可以背面朝上随机抽），按卡上「开局拿」拿代币，再把一个棋子放在「入职报到」格。
4. **拿猜猜卡。**每人拿一套猜猜卡（A、B 各一张）。
5. **定先手。**年纪最小的人拿「先手玩家」卡，第一个掷骰子。之后按**顺时针**（左手边）轮流。

标准局（约 30–40 分钟）
有人**第 2 次**经过入职报到时，打完这一轮就结束。适合 2–4 人。

快速局（约 15–20 分钟）
有人**第 1 次**经过入职报到时，打完这一轮就结束。适合课堂、5–6 人。

2 轮到你时

1. **掷骰子**，掷出几点就往前走几格（按格子上的数字从小到大走，走完 23 号回到入职报到）。
2. **做事。**停在哪一格，就做那一格上写的事。每格的做法都印在格子上。
3. **结束。**说「我好了」，轮到左手边的同学。

> **经过入职报到**
> 每次**经过或停在**「入职报到」，领工资 +2，并在角色卡上打一个勾，记录你走了几圈。

9 种格子

	格子	做什么
	入职报到	经过或停下，领工资 +2
	项目	交 3 攻关，得 1 和 2，不够就接外包 +1
	行业事件	抽 1 张事件卡，大声读出来
	学习	自学 +2，或交 2 培训 +4
	伦理困境	抽 1 张困境卡，大家猜，你来选
	机遇	抽 1 张机遇卡
	安全审计	翻开你所有隐患卡，一张都没有：+1，没有且≥5：再 +2
	导师指导	老师傅带你，+1 +1
	行业峰会	上台分享，+1 +1

代币是干什么用的

金币	领工资、做选择得到；培训要花	**1 分**
技术	学习得到；攻关项目要交 3 个	**1 分**
星星	守住底线、导师、峰会得到	**2 分**
奖杯	在项目格交技术换来，最值钱	**5 分**

东西不够交的时候：**有多少交多少**，不会变成负数。项目格技术不够的话，就接个外包小活 +1。

3 伦理困境（最重要的一格）

停在「伦理困境」格时，按下面 5 步来。这些两难都改编自工程师真实会遇到的情况，**没有标准答案。**

1. **读卡：**你**右手边**的同学抽一张困境卡，把情境和 A、B 两个选项大声读给你听。
2. **猜一猜：**其他人把自己的猜猜卡 A 或 B **面朝下**放在桌上，猜你会怎么选。
3. **选择 + 说理由：**你说出选 A 还是 B，再用**一句话**说说为什么。理由比答案更重要！
4. **翻开：**大家一起翻开猜猜卡，猜对的人各 +1。
5. **结算：**按你选的那一项拿或交代币，移动信任标记，最后一起读读卡底的「想一想」。用过的困境卡放在牌堆旁边。

♂ 带 ♂ 的选项 = 捷径

选了它：按卡上写的数量抽**隐患卡**，**面朝下**放在角色卡的隐患区，**自己也不许偷看**；信任 −2。
放弃了它（选了另一项）：信任 +1。
两个选项都没有 ♂ 的卡（真正的两难）：信任不动。

⚠ 隐患卡什么时候翻开

① 你停在「安全审计」格：翻开**你自己**的全部隐患卡。
② 有人抽到事件「质量暴雷」：**所有人**翻开全部隐患卡。
③ 游戏结束：所有人翻开剩下的。
翻开后照卡上做（罚金币、扣星星，也可能侥幸没事），然后**面朝上**放在自己面前，不再放回。

行业信任（大家共用）

信任条从 6 开始，最高 10。**降到 0：信任危机**——所有人 −2，手里还有面朝下隐患卡的人再 −2☆，然后把标记放回 3。
游戏结束时信任 ≥ 6：所有人 +3（口碑红利）。一个人的捷径，会让整个行业一起付出代价。



为什么要这样设计？现实中，走捷径的后果往往不会马上出现，出不出事、出多大的事常常靠运气——所以隐患卡要面朝下、随机抽。可「这次没出事」不等于「做对了」。

卡角上的标签：三种工程思维

系统思维：技术之外还牵动什么？社会环境、自然环境、生产系统、价值集成
辩证思维：哪里是双刃剑？成本与收益、平衡意识、边界意识与创新
价值思维：价值如何流动？产品（功能/质量/规章/边界）、成本、运营

4 游戏结束和算分

标准局：有人**第 2 次**经过（或停在）入职报到，继续把这一轮打完——打到先手玩家**右手边**那位为止，让每个人走的次数一样多。快速局是第 1 次。

1. **翻开**所有人剩下的隐患卡，照卡上做。
2. **信任红利**：信任 ≥ 6 的话，所有人 +3。
3. **算分**：用计分表，金币×1 + 技术×1 + 星星×2 + 奖杯×5。最高分是 MVP 工程师；平分时，面前隐患卡少的人赢。

你是哪种工程师？

数一数你面前的隐患卡（翻开过的都算）：

守护者
0 张：每次都守住了底线

务实派
1–2 张：偶尔向现实妥协

冒险家
3 张以上：现实中可能伤到别人

赛后聊一聊（5 分钟，4F 复盘）

Feeling 感受 哪一张困境卡让你犹豫了最久？

Fact 事实 你选了什么？付出了什么代价？

Finding 发现 现实中，由谁、依据什么来做这样的取舍？

Future 未来 以后真遇到类似的事，你会怎么做？

动手做一张自创困境卡

用空白困境卡写一个你身边的两难，比如「小组作业有人没干活，展示时要不要写上他的名字？」「发现好朋友抄作业，要不要告诉他别这样？」按「情境 — 选项 A / B — 结果」来写，两个选项都要有代价。写好后洗进困境卡堆里一起玩。

常见问题

牌抽完了怎么办？ 把用过的牌洗一洗重新用。隐患卡如果抽完了，就用小纸条写「隐患」代替（结束时算作罚 3 金币）。

能偷看自己的隐患卡吗？ 不能。就像现实里，你也不知道哪一个隐患会出事。

机遇卡「再来一次」之后，又停在别的格子？ 照常做那一格的事。

2 个人怎么玩？ 规则一样，猜一猜只有一个人猜。

小学生觉得难？ 可以先不用猜猜卡和信任条，结束时只比星星和奖杯。熟悉以后再加回来。

5 给老师和组织者

纸牌版和线上版用的是**同一套**角色、棋盘、事件卡和困境卡，只把电脑擅长、纸面麻烦的部分改得更简单，方便没接触过的同学和小朋友直接上手。

	线上版	纸牌版
人数	3–6 人，人不够可以加机器人	2–6 人
局长	固定轮数（标准 6–8 轮 / 快速 5 轮）	走 2 圈（快速局 1 圈）
隐患	隐患值，结算时每个 −3 分；两轮后「回响」按概率触发	抽隐患卡面朝下，审计 / 暴雷 / 结束时翻开——用「盲抽」代替电脑掷概率
坚守的好报	两轮后可能有好的回响奖励	直接多给星星，结算更简单
猜一猜	手机上投票，自动结算	猜猜卡面朝下，一起翻开
行业信任	自动计算	棋盘中间的信任条，手动移动标记
计分	自动计分 + 结算页复盘	计分表 + 4F 复盘问题
新增	—	「说一句理由」、自创困境卡 / 事件卡、「热心帮忙」互动机遇卡、困境卡 A/B 位置打乱

和课程要求的对应

课程要求	纸牌版里
角色卡 ≥ 4 张，初始资源和专属技能不同	6 张岗位角色卡，开局资源和技能各不相同
事件卡 ≥ 12 张，改编自真实事件并注明来源	12 张行业事件卡（芯片断供、技术封锁、双碳政策、AI 算力爆发……卡底注明出处）+ 9 张机遇卡 + 18 张隐患卡
伦理困境卡 ≥ 6 张，「情境—选项 A/B—后果」结构	12 张，另有 3 张空白自创卡；每张标注工程思维类型，无标准答案
棋盘：玩家沿产业链环节推进	24 格：芯片设计 → 晶圆制造 → 封装测试 → 终端应用
规则通过「陌生人朗读测试」，一局 ≤ 40 分钟	本规则书 + 格子上直接印出效果；标准局约 30–40 分钟，快速局 15–20 分钟

核心循环一句话

玩家通过**【掷骰走格、学习、攻关】**获取**【金币、技术、星星】**，用以**【完成项目拿奖杯】**，同时应对**【行业事件和伦理困境】**，最终**【总分最高成为 MVP 工程师】**——而每一次走捷径，都会让隐患和行业信任跟着你走到最后。

素材与来源

事件卡为基于公开报道的改编，仅用于教学。图标：Lucide（ISC）；头像：DiceBear Big Smile，作者 Ashley Seo（CC BY 4.0）；字体：站酷快乐体、Fredoka（SIL OFL）。

制作小组：蒙浩煦、文俊杰、林龙鑫、罗家宇、杨帆、罗富元 · 线上版：https://pxr-66.github.io/ethics-boardgame/